

モジュール利用方法説明資料 (Perl版)

作成日 2024年 10月 3日 第 3.0.2 版



変更履歴

版数	作成/更新年月日	変更内容
0.1	2007/05/09	0.1版制定
0.2	2008/04/17	カードお預り機能に対応
0.3	2008/04/30	CA証明書のファイル名および説明を修正
0.4	2009/07/30	電文要求パラメータエラーの電文長チェックを256Byte→10240Byteに修正
1.0	2010/03/09	ファイル伝送機能の説明を追記。
1.1	2010/06/07	設定ファイルの記述を一部修正
1.2	2010/11/12	設定パラメータについての記載を修正。
1.3	2011/04/22	設定ファイル項目に「デバッグオプション」を追記。
1.4	2011/04/25	「接続モジュールの利用について 設定ファイル項目」に「PayPal決済」を追記。
1.5	2011/11/09	「接続モジュールの利用について 設定ファイル項目」に「電子マネー決済」を追記。
1.6	2012/02/14	OpenSSLの再ネゴシエーションについて追記。
1.7	2012/12/07	エラーコードE02002の発生条件変更。(電文サイズ: 10240⇒102400、電文項目数: 50⇒無制限)
1.8	2013/07/17	デバッグオプションが有効な場合に、カード確認番号はマスクが掛かった状態で出力するよう修正。
1.9	2013/08/21	LWPモジュールのバージョンについて追記。
2.0	2013/12/02	OpenSSLの再ネゴシエーションに関する記述を修正。
2.1	2014/11/04	マスク項目を追加。
2.2	2016/11/17	「接続モジュールの利用について 設定ファイル項目」の説明文 [導入キット]の記載を[接続キット]に修正。
2.3	2017/06/28	2 - 接続モジュールの利用について、「■設定ファイル」にて決済を追加
2.4	2017/10/11	「接続モジュールの利用について 設定ファイル項目」に「Paidy」を追記。
2.5	2018/05/21	クライアント証明書のファイル名を変更。
2.6	2018/06/18	接続先URLに関する記載を廃止。モジュール利用時に接続先URLを意識する必要はありません。
2.7	2018/09/19	タイムアウト値のデフォルト値(35秒)を追記。
2.8	2020/05/20	■接続モジュール(ペイジェントB2Bモジュール)機能で使用するクラスについて 外部モジュール“URI::Escape”を追加。
2.9	2020/12/22	エラーコードE02002の発生条件変更。(パラメータキーサイズ: 30⇒8190)
3.0	2022/11/24	「■ 接続モジュールの利用手順(サンプル)」の「前提」の記述を修正。
3.0.1	2024/06/20	■接続モジュール(ペイジェントB2Bモジュール)機能で使用するクラスについて 動作確認済みのバージョンを追加
3.0.2	2024/10/03	■接続モジュール(ペイジェントB2Bモジュール)機能で使用するクラスについて 動作確認済みのバージョンを追加

接続モジュールの利用について

[Perl版]

■ 接続モジュール(ペイジェントB2Bモジュール)機能で使用するクラスについて

接続モジュールを利用する場合、以下のクラスを使用します。
B2B.pm

接続モジュールは以下の外部モジュールを使用します。別途用意してインストールしてください(インストールにはroot権限が必要です)。

LWP::UserAgent (Ver.5.834で動作確認しています。)

Crypt::SSLeay (Ver.0.54以上で動作確認しています。)

URI::Escape (Ver.3.28で動作確認しています。)

※Ver.6.05で動作しなかった例がございます。必要に応じてダウングレードもご検討ください。

Perl版接続モジュールは以下のバージョンで動作確認済みです。

5.8.7, 5.32.1, 5.34.3, 5.36.3, 5.38.2, 5.40.0(OSはLinuxで確認)

サーバーに設定されているOpenSSLは再ネゴシエーションが可能である必要があります。

接続モジュールではクライアント証明書を利用した通信を行なうことで、セキュリティを確保しておりますが

OpenSSLのバージョンによっては、再ネゴシエーションが不可になっている場合があるため、

クライアント証明書での通信において正常に通信ができない場合がございます。

一般的には「OpenSSL0.9.8o」以上のバージョンであれば通信は可能ですが、

(弊社としては、OpenSSL1.0.1以上を推奨しております)

サーバー管理会社様で独自に設定されている場合もございますので、ご確認ください。

接続モジュールの設定、稼働順は以下の通り

どの電文種別ID においても、使用方法は同じ

No	設定、実行内容	ハック ケ	モ ジ ュ ー ル	メソッド	備考
1	モジュール用パラメーターの設定 設定ファイル (paygent.properties) に各情報を設定する	Paygent	paygent.properties	\$default_id \$default_password \$merchant_id \$timeout_value \$Debug デバッグオプション 0: エラー時のみ出力 1: リクエスト/レスポンス情報をログ出力 ※ただし、カード確認番号・カード番号はマスクが 掛かった状態で出力されます ※本番運用では0を推奨します	接続ID 接続パスワード マーチャントID セッションタイムアウト値 デバッグオプション
2	オブジェクト生成	Paygent::B2B	B2B.pm	\$p = new Paygent::B2B;	コンストラクタ PaygentB2BModule オブジェクトを取得 No2以降はこのオブジェクトに対して、処理を実施する
3	処理結果CSVファイル名設定			\$p->setResultCsv(\$0);	結果CSVファイル名 ※電文種別ID: 027(カード情報照会)、電文種別ID: 201(ファイル決済結果照会)の結果をCSVファイルに 出力する場合に使用します。 ※エラーが発生した場合、結果CSVは出力されませ ん
4	要求電文用引数設定			\$p->reqPuts({ key => value, . }); \$p->setSendFilePath(\$0);	key: POSTパラメータ名 value: 設定値 (外部インターフェース仕様書を参照ください)
5	要求電文用送信ファイルパス設定				送信ファイルのパス ※電文種別ID: 200(ファイル決済要求)で使 用します 詳細は下記「■ファイル送信について」参照
6	要求電文 POST 処理			\$p->post(\$0);	要求電文を、URLに向けて実行
7	応答電文 処理結果の取得			\$p->{resultStatus} \$p->{resultCode} \$p->{resultMsg}	0: 正常 1: 異常
8	応答電文 内容を取得 ※申込電文の場合			value = \$p->{key}	応答電文のレコードを取得 ハッシュで返される key: POSTパラメータ名 value: 設定値
9	応答電文 内容を取得 ※結果CSV指定ありの場合を除く			\$record1 = %{\$res_data_ref[0]}; \$payment_id1 = \$record1[payment_id]; \$trading_id1 = \$record1[trading_id];	応答電文のレコードを取得 ハッシュの配列で返される。

接続モジュールの利用について

[Perl版]

■ 電文の結果取得種類

結果設定について以下の4種類があります。

① 処理結果取得(共通)

処理結果、レスポンスコード、レスポンス詳細は、それぞれ専用のプロパティを用意する。

② 1レコード単位(申込電文(ATM、カード、コンビニ、銀行ネット等)の結果)

各項目をハッシュに格納して返却する。

項目はハッシュからキーを指定して取得する。

③ 複数レコード単位(カード情報照会電文の結果)

照会結果で複数レコードが存在する場合、各レコードの項目を「ハッシュの配列」として返却する。

各レコードの項目は、レコード番号とキーを指定して取得する。

【注意】 電文種別ID:201(ファイル決済結果照会)はこちらの取得方法を利用できません。

④ CSVファイル出力(カード情報照会(027)、ファイル決済結果照会(201)の結果)

モジュールパラメータの結果CSVファイル名を指定していた場合、通信終了後CSVファイルを出力する。

【注意】 電文種別ID:027(カード情報照会)、電文種別ID:201(ファイル決済結果照会)のみこちらの取得方法を利用できます。

■ ファイル送信について

電文種別IDが200(ファイル決済要求)の場合は、外部インターフェース仕様書に記載されている各項目を以下のように設定する。

- ・(共通ヘッダ項目) ... reqPuts()により設定。
- ・取引種別 ... reqPuts()により設定。
- ・取引ファイルデータ ... ファイルのパスを setSendFilePath に設定。

※接続モジュールをご利用の場合、上記のようにファイルパスを指定してのファイル決済が可能です。

取引ファイルデータには指定したファイルの内容が設定されます。

※お客様の環境によってはサーバの最大POSTデータサイズを変更していただく必要があります。

■ 接続モジュールの利用手順(サンプル)

前提

```
use lib "/xxx/xxx";
use Paygent::B2B;
```

※Paygentフォルダを含むフォルダをライブラリ指定

接続モジュール用パラメータを設定ファイルに設定 ※基本的な設定は配布時に既に設定されています。

※以下に示す設定値はサンプルであり、実際のものとは異なります。動作環境に合わせて書き換えてご利用ください。

paygent.properties

```
###クライアント証明書ファイルパス[絶対パス指定]
# 別途送付している証明書のパスを指定してください。
our $HTTPS_KEY_FILE="/xxx/xxx/Paygent/paygent_mdev/clcerts_key_nopass.pem";
our $HTTPS_CERT_FILE="/xxx/xxx/Paygent/paygent_mdev/clcerts_cert.pem";
our $HTTPS_CA_FILE="/xxx/xxx/Paygent/paygent_mdev/ca.pem";
```

###プロキシサーバー設定

```
# プロキシサーバーを使用する場合のみ設定してください。
#our $proxy_server_name="http://proxy-server:8080/";
```

###モジュール用パラメータ###

```
# マーチャントID
our $merchant_id=01234;
# 接続ID
our $default_id="test_id";
# 接続パスワード
our $default_password="test_password";
# 電文バージョン
our $telegram_ver="1.0";
```

###タイムアウト値(秒)###

```
our $timeout_value=35;
```

###ログファイル出力パス [絶対パス指定]###

```
our $log_output_path="/xxx/xxx/ks_connectmodule.log";
```

接続モジュールの利用について

[Perl版]

① 接続モジュールのインスタンス取得(コンストラクタ)

```
p = new Paygent::B2B;
```

② ペイジェントへの要求をセット

※電文に必要な要求情報を設定(要求に必要なパラメータをハッシュにして設定)

```
$p->reqPuts({
    "telegram_kind" => "010",
    "telegram_version" => "1.0",
    .
    .
});
```

③ ペイジェントへ要求を送信

```
$p->post($0);
```

電文種別ID:200(ファイル決済要求)の場合は、送信ファイルパスをセット

```
$p->setSendFilePath("");
```

④ 要求結果を取得

処理結果取得(共通)

```
$resultStatus = $p->{resultStatus}; # 処理結果 0=正常終了, 1=異常終了
$responseCode = $p->{resultCode}; # 異常終了時、レスポンスコードが取得できる
$responseDetail = $p->{resultMsg}; # 異常終了時、レスポンス詳細が取得できる
```

申込応答電文(ATM、カード、コンビニ、銀行ネット等)のデータ部取得

```
$payment_id = $p->{result}{payment_id}; # 決済ID取得
$trading_id = $p->{result}{trading_id}; # マーチャント取引ID取得
# 他、応答情報を取得
```

カード情報照会電文のデータ部取得

```
# 1レコード目のデータ「カード情報」を取得
$card_no = ${$p->{resultLine}}->[0]{card_number};
# 3レコード目のデータ「カード名義人」を取得
$cardholder_name = ${$p->{resultLine}}->[2]{cardholder_name};
```

■④で接続モジュールのエラーが発生した場合は、Paygent::PException::getInfo()で、エラーの詳細を取得できます。

■ 接続モジュールエラーコード表

各種エラー	Error Level	Error Code	ErrorName	OutputTiming	ErrorMessage(En)	ErrorMessage(Jp)
モジュールパラメータエラー	ERROR	E02001	接続モジュールに必要なパラメータにエラーがある	post()時	Error indispensable HTTP request value.	必須のモジュールパラメータにエラーがあります
Paygent::PException	ERROR	E02002	要求電文にて、8190Byteを超えるキーが設定されている	post()時	HTTP request key must be shorter than 8190 bytes.	電文パラメータに8190Byteを超えるキーは設定できません
			要求電文にて、102400Byteを超える値が設定されている	post()時	HTTP request value must be shorter than 102400 bytes.	電文パラメータに102400Byteを超える値は設定できません
			要求電文にて、10MByteを超える電文が設定されている(電文種別ID:200利用時)	post()時	The number of HTTP request telegram must be smaller than 10MB.	電文パラメータに10Mbyteを超える電文は設定できません
応答対応種別エラー	ERROR	E02007	結果CSVファイル名の設定にエラーがある	post()時の、エラーチェックにおいて	CSV file name error.	CSVファイル名の設定エラーです

接続モジュールの利用について

[Perl版]

■ 設定ファイル

ファイルはPerlコードで記述され、requireされることで接続モジュールから参照可能となります。
カスタマイズポイント以外の項目は、接続キット配布時にあらかじめ設定されています。
環境に合わせてカスタマイズポイントを項目定義に従って設定をしてください。

No	項目名	プロパティファイル名 /パラメータ名	属性	必須 項目	項目定義
カスタマイズポイント	1 秘密鍵のファイルパス	paygent.properties \$HTTPS_KEY_FILE	半角英数記号	○	秘密鍵(*.pem)のパスを設定する
	2 クライアント証明書ファイルパス	paygent.properties \$HTTPS_CERT_FILE	半角英数記号	○	クライアント証明書(*.pem)のパスを設定する
	3 サーバ証明書ファイルパス	paygent.properties \$HTTPS_CA_FILE	半角英数記号	○	CA証明書(*.pem)のパスを設定する
	4 Proxyサーバアドレス	paygent.properties \$proxy_server_name	半角英数記号	△	Proxyを使用する場合はそのアドレスを設定する
	5 ログ出力先	paygent.properties \$log_output_path	半角英数記号	○	接続モジュールのログ出力先 ファイル名まで指定してください (ファイルパス、ファイル名は任意です) ファイルは指定されたファイル名で自動作成されます
	6 デフォルトID	paygent.properties \$default_id	半角英数字	△	モール対応
	7 デフォルトパスワード	paygent.properties \$default_password	半角英数字	△	モール対応
	8 タイムアウト値	paygent.properties \$timeout_value	数値	○	秒数 (デフォルト値は35秒)
	9 照会MAX件数	paygent.properties \$select_max_cnt	数値	○	照会結果の最大取得件数 最大は、2,000件です
	10 マーチャントID	paygent.properties \$merchant_id	半角英数記号	○	マーチャントID

凡例 必須項目 ○:必須 △:任意

接続モジュールの利用について

[Perl版]

■ apache mod_perl利用時の注意事項

環境によってapache, mod_perlでSSL接続で問題が発生する場合がございます。
その場合は下記をお試しください。

※以下に示す設定値はサンプルであり、実際のものと異なります。動作環境に合わせて書き換えてご利用ください。

apache/mod_perl の 設定ファイル中にて以下の記述をする

```
<Perl>
BEGIN {
    $ENV[HTTPS_KEY_FILE]="/home/xxxx/xxxx/lib/Paygent/paygent_mdev/clcerts_key_nopass.pem";
    $ENV[HTTPS_CERT_FILE]="/home/xxxx/xxxx/lib/Paygent/paygent_mdev/clcerts_cert.pem";
    $ENV[HTTPS_CA_FILE]="/home/xxxx/xxxx/lib/Paygent/paygent_mdev/ca.pem";
}
</Perl>
```

※ Perl ディレクティブにて BEGIN ブロックの中に証明書の設定を記述します。